FairWinds | 借風

風扇共享租借服務

以 IoT 智慧櫃提供手持製冷風扇之定點租借與跨站歸還服務

向夏天，借一陣風。

臺科青創 - 創業黑客松 初審簡報

隊伍名稱：順風順水(FairWinds) | 黃耀慶、魏嘉茵、蔡宜樺

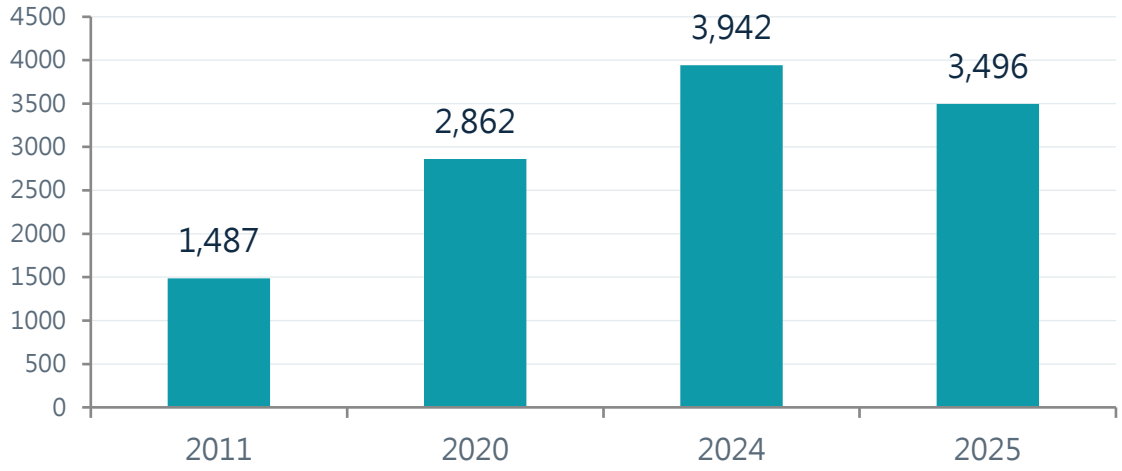
2026.08

高溫趨勢持續惡化，個人降溫設備支付意願明確

台灣高溫為長期結構性趨勢，並於 2026 年再創紀錄，零售銷售數據顯示消費者對個人降溫設備存在，並持續擴大支付意願。



全國熱傷害急診就醫人次(衛福部監測資料)



2024 年史上新高、2025 年歷史次高，2026 年 7 月 804 人次/月，較去年同月 +17.7%。

24.97°C

2024 年全台年均溫，設站以來最高

38.3°C

2026/5/27 台北，130 年來 5 月最高溫

7 個月

國家氣候報告推估之未來夏季長度

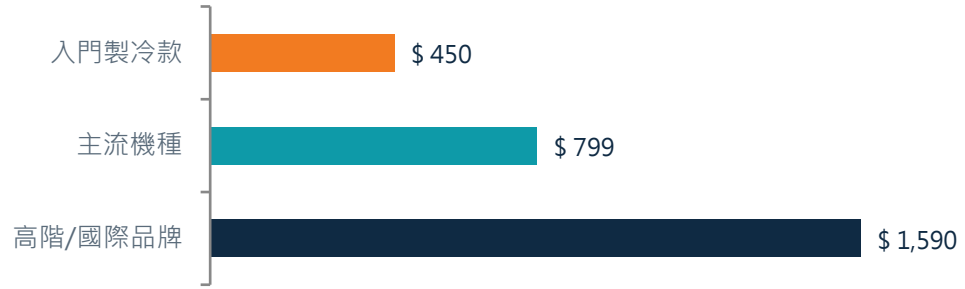
+128%

台隆手創館 2025/6 製冷手持扇銷售額年增率，冠軍單店單月逾 1,000 支

連續 4 年 全球第一

JisuLife 2021–2024 USB 小風扇全球銷量第一，2024 年銷量 3,000 萬件

製冷手持扇零售價格區間(NT$)



Dyson 等國際知名品牌也已投入手持風扇市場

資料來源:衛福部熱傷害監測資料集(截至 2026/8)、聯合新聞網、環境部氣候變遷署、中央社、NOWnews、星島頭條、momo/Pchome等電商平台(2026/8 查價)

服務架構：行動裝置即可完成全程租借，無需人員值守

使用者流程

1 線上租借
App 選擇站點，行動支付完成授權

2 開櫃取用
櫃門解鎖，取出滿電製冷風扇

3 隨行使用
全程計時計費，異常即時客服

4 任一站點歸還
跨站歸還，系統自動結算

系統動作

身分驗證+支付授權
(信用卡．電子支付)

ESP32 電磁鎖解鎖
風扇、格位狀態回報

雲端計費與設備監控
AI 客服待命

自動結算與扣款
充電．消毒排程

- **行動支付整合：** 全程無現金、免押金程序，租借與結算一次完成，降低首次使用門檻
- **三項核心組成：**
  ESP32 IoT 智慧櫃 / 跨站歸還機制 / AI 智能客服系統

智慧櫃與製冷風扇

智慧櫃(示意圖)



製冷風扇規格

項目	規格
降溫方式	多段風量+製冷模組
電量使用	一般約 4–5 小時 / 最強風量+製冷效果約 1 小時
衛生管理	歸還後消毒、定期巡檢、可拆洗風葉

歸還服務品質設計

歸還容量保留

櫃體常態保留歸還空間，避免「滿櫃無法歸還」問題，確保跨站歸還服務品質

續借機制

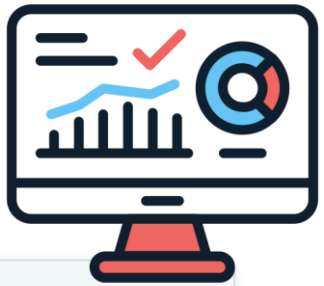
電量耗盡時，可至任一站點更換滿電設備續用，計費連續計算

滿櫃應變機制

系統即時導引至鄰近可歸還站點，並延長免計費時間，保障使用者權益

系統架構：以數據驅動站點營運決策

平台整合氣象、設備與租借數據，依「資料 → 預測 → 決策 → 執行」四層架構運作。



資料來源層
營運中

- **中央氣象署開放資料**
  氣溫、濕度、天氣預報
- **IoT 櫃體即時狀態**
  設備在位、可租狀態、設備健康狀態
- **租借與歸還紀錄**
  時段、站點、時長
- **活動檔期資料**
  場域活動日曆

需求預測層
設計開發中

- **站點租借量預測**
  各站未來 24–72 小時之租借需求估計
- **需求季判定**
  以氣象預報輔助部署與備品決策

調度決策層
設計開發中

- **補貨與回收路線建議**
  依預測需求排定巡站順序
- **跨站庫存平衡**
  歸還容量保留之動態調整
- **充電與消毒排程**
  依需求尖峰前完成整備

執行層
營運中

- **營運後台派工**
  巡檢與調度任務指派
- **AI 客服**
  租借引導、異常處理
- **App 與金流**
  租借、計費、結算

以資料分析演算法支撐跨站歸還與活動臨時站方案

跨站歸還必然造成站點間庫存不平衡，本平台以調度演算法維持各站可租、可還之服務品質。



庫存不平衡問題與調度方法

問題：
跨站歸還使熱門歸還站趨於滿櫃、熱門租借站趨於空櫃，服務品質隨之下降。

調度演算法

輸入	氣象預報，各站即時庫存，歷史租借型態，活動檔期
運算	各站未來需求預測，分析補貨、回收數量與巡站順序
輸出	調度路線與數量．歸還容量保留值．整備排程

常設站+活動臨時站之雙軌部署方案

常設站(固定點位)

校園、商圈、捷運與景點之固定站點，提供全季穩定服務。

活動臨時站(檔期合作)

配合戶外活動檔期，與主辦單位合作短期部署，由同一調度系統納管庫存與準備裝置。

活動臨時站兼具品牌曝光與需求驗證功能，活動人流數據回饋至常設站數據分析。

客服全流程自動化，24 小時即時回應

租借引導

故障排除

逾時提醒

使用者問題
App 內即時對話

▶

AI 自動處理
即時回應與執行

▶

複雜案件轉人工
客服值班機制



- **服務範圍：**
  租借引導、故障排除、逾時提醒全流程自動化，全日無休即時回應
- **規模化效益：**
  客服量能不隨站點數擴張而等比增加人力，形成規模化過程中的成本優勢
- **數據回饋：**
  客服對話數據回饋至站點配置、費率調整與設備維護排程之營運決策

技術、模式與永續之三層創新

經查證，國內外均無商業化營運之共享風扇服務，本服務以下列三項設計建立差異與進入門檻。

技術 | 數據驅動營運

整合氣象開放資料、IoT 櫃體狀態與租借紀錄，執行需求預測與跨站調度（已完成設計規劃）。

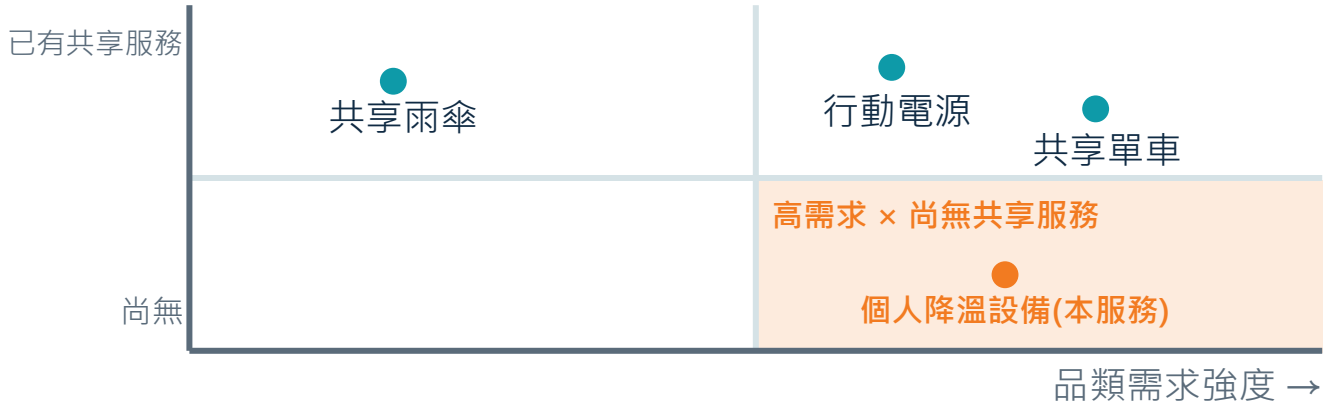
模式 | 雙軌部署×跨站歸還

常設站提供穩定服務，活動臨時站配合檔期部署，跨站歸還由調度演算法支撐服務品質。

永續科技 | 以租代買

估計每站每季替代個人購置約 **135** 支、減少電子廢棄物(含鋰電池)約 **40** kg，30 站規模每季約 **1.2** 噸。

共享服務品類定位



市場空白之原因，即本服務之門檻

季節性品類之共享營運，需以需求預測與調度能力控制設備閒置與調度成本，既有共享業者之固定點位模式未涵蓋此類需求。

市場依據：
全球共享經濟 CAGR 估計 23%–33%，台灣已有成熟之小型設備共享營運案例。

資料來源:Research and Markets/GlobeNewswire(2025)、Global Growth Insights、PR Times(2025);減廢估計假設詳見使用者方案頁

現行系統開發成果

https://youtu.be/1UKHYQvWR44



系統架構

使用者端

App 租借介面．行動支付．AI 客服對話

雲端服務

租借與計費系統．設備監控．營運後台

站點設備

ESP32 智慧櫃：鎖控．充電．狀態回報

服務需求地點與既有人流動線高度重合

服務需求在於戶外場域，如河畔景點、夜市、國家風景區等。
目標場域已具備大量且穩定之人流基礎，市場導入無須額外創造人流。



210.2 萬 人次/日

台北捷運 2025 年日均運量，全年 7.7 億人次,運量、營收雙創新高

台北捷運公司統計(2025)

341 萬 人次

淡水金色水岸 2025 年 1–8 月累計人流，戶外景點代表

NOWnews 2025

66 萬 人次/月

士林夜市單月人流，夜市與商圈代表

NOWnews 2026

14.6 萬 人次/晚

大稻埕夏日節壓軸場單晚人流(2025 年)，大型戶外活動代表

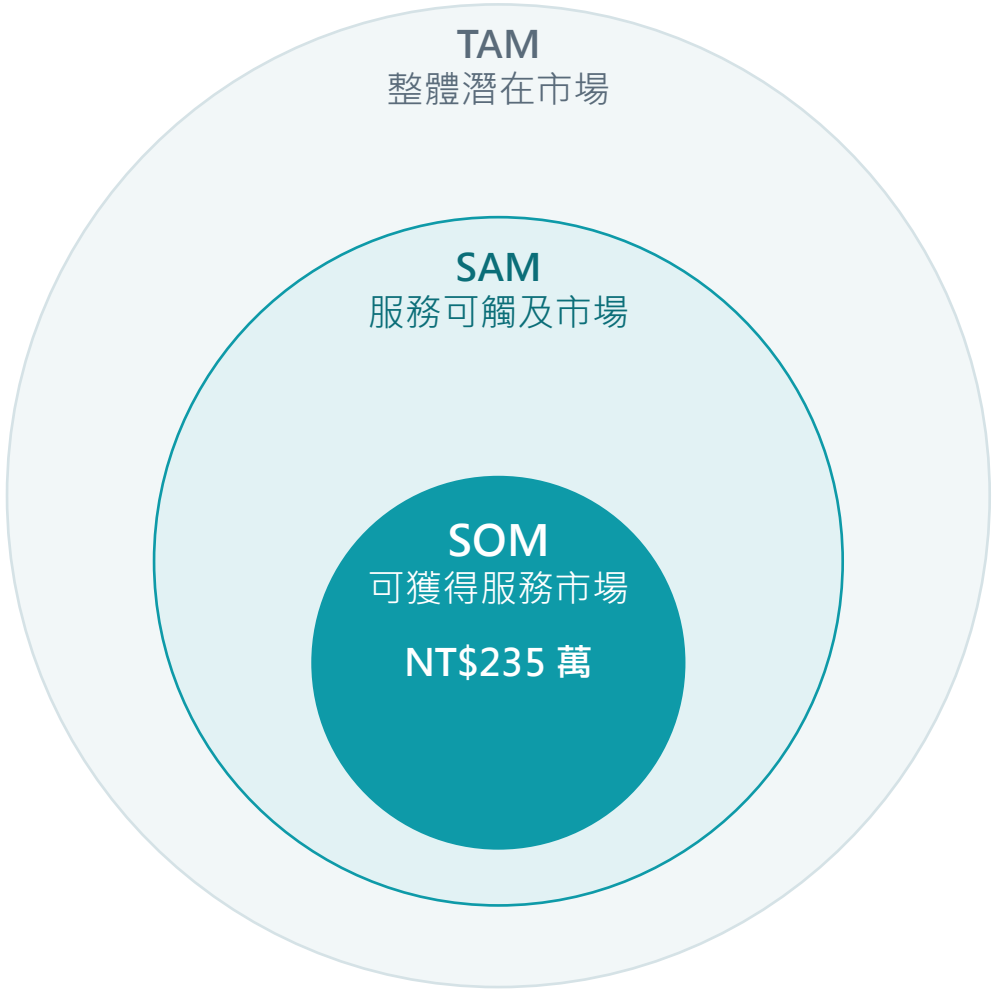
中央社 2025

上述任一場域之單日人流，均遠超過單站盈虧平衡所需的日租借次數。

資料來源:台北捷運公司(2025)、NOWnews、中央社(2025–2026)

以單站營收由下而上推估之市場層級

以本服務單位經濟(單站夏季營收約 NT$7.8 萬)為基礎假設，由下而上推估各市場層級。



TAM|全台主要高人流場域 **≈ NT$ 9,400 萬/夏季**

估計可部署點位約 1,200 處 × 單站夏季營收 NT$7.8 萬

可以另有淡季品類延伸與櫃體廣告之附加 方案(未計入)

SAM|雙北目標場域 **≈ NT$ 2,350 萬/夏季**

雙北捷運、商圈、校園與景點估計可部署約 300 點位

以既有的人流為主要場域，不含新創造需求

SOM|第一階段 30 站 **≈ NT$ 235 萬/夏季**

雙北 30 站

對 SAM 滲透率約 10%,對 TAM 約 2.5%

註: 各層級均以「點位數 × 單站夏季營收(基準情境)」推估，點位數為依場域類型盤點之估計值。

10 站點布局

常設站與活動臨時站之雙軌部署

1. 校園試點 測試場域，取得營運數據

2. 商圈與店家 場租分潤方案

3. 捷運與景點 通路合作

雙北年度夏季戶外活動檔期 (以 2026 年為例)





上述均為實際存在、每年循環舉辦之活動檔期。

其他縣市(長檔期舉例)

- **2026 台東熱氣球嘉年華**
  7/4–8/20(48 天)鹿野高台
- **2026 宜蘭國際童玩藝術節**
  7/4–8/16(44 天)冬山河
- **2026 浪人祭**
  11/7–8 台南觀夕平台

臨時站定位

配合活動檔期部署移動式站點，作為品牌曝光、取得與需求驗證之通路。

資料來源:新北市觀光旅遊網、台灣文博會、台東縣政府、宜蘭童玩節官網(2026)

雙邊服務模式：執行設備調度、金流與客服



合作主軸

實收營收分潤 10–15%，取代固定場租（依點位人流議定）

無須額外建置

設備由本公司建置與維護，場域僅提供空間與電源

透明對帳

分潤依後台報表按月結算，數據公開透明

聯合行銷

消費滿額贈租借折價券，歸還動線導引入店

場域夥伴投入	取得效益
設置空間．電源供應	實收營收分潤 10–15%、來客誘因與入店動線
無租金交涉、無維護責任	聯合行銷與品牌曝光

11-1 使用者方案

For Users：即時取用之個人降溫服務

隨租隨用之製冷風扇租借服務，全程行動裝置操作，支援跨站歸還與行動支付。

費率設計

費率項目	金額
首小時	NT$19
第 2 小時起	NT$10/小時
單日（24hr）上限	NT$49
逾期買斷	NT$699

臨時降溫需求當下之選項比較

	即時性	當次成本	後續負擔
租借(本服務)	現場即取	NT$19 起	歸還即結束
現場購買	需尋找販售點	NT$450 起	保管、充電、季後閒置
不處理	—	0	體感不適與熱傷害風險

永續效益估計（以租代買之減廢量）

單站季服務 **約 2,700 人次** ▶ 原購買意願 **假設 5%** ▶ 替代購置 **約 135 支/站/季** ▶ 減少電子廢棄物 **約 40 kg/站/季** ▶ 30 站規模 **每季約 1.2 噸**

計價設計原則：
累進遞減費率對應使用價值遞減，單日上限提供消費保障，買斷機制涵蓋設備成本。

註:單站季服務人次以基準情境日均 18 次 × 150 日估計，原購買意願比例為保守假設，將以試營運問卷修正，單支重量以 0.3 kg(含鋰電池)計。

現有租借服務

本服務無直接競爭者，競爭來自顧客的替代選項與未來可能進入者，分析如下。

能力維度	租借|本服務	零售購買 (JisuLife、LaPO等品牌)	其他共享租借平台 (行動電源等)
個人降溫品類	✓	✓	✗ 無此品類
即時取得	✓	✗ 需購買持有、隨身攜帶	✓
移動中使用	✓	✓	✓
跨站歸還	✓	—	✓
活動臨時站部署	✓	—	✗ 固定點位
季節性需求預測調度	✓	—	✗

資料來源:PR Times(2025)、星島頭條(2025)、momo/PChome 商品頁(2026/7);競品查證截至 2026/7

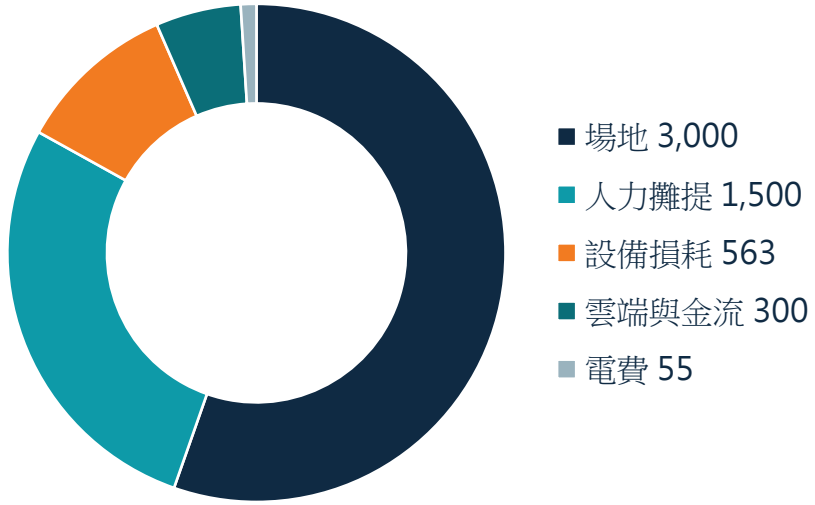
單站財務結構：建置成本盈虧平衡點

11,500 元
單站建置成本(CAPEX)

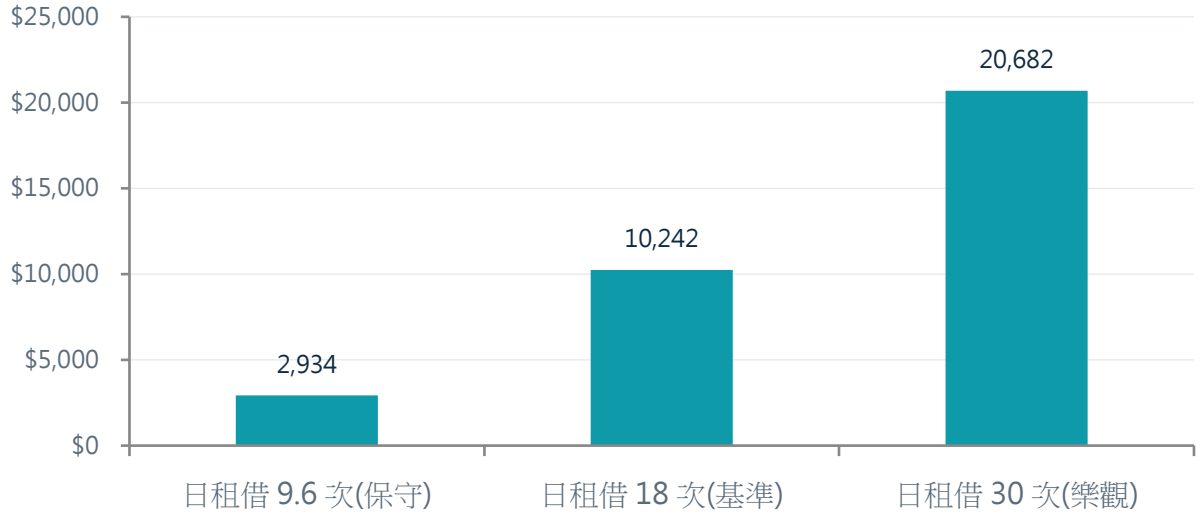
5,418 元/月
單站月營運成本(OPEX)

6.2 次/站/日
盈虧平衡之日租借次數

月營運成本組成評估(NT$/月)



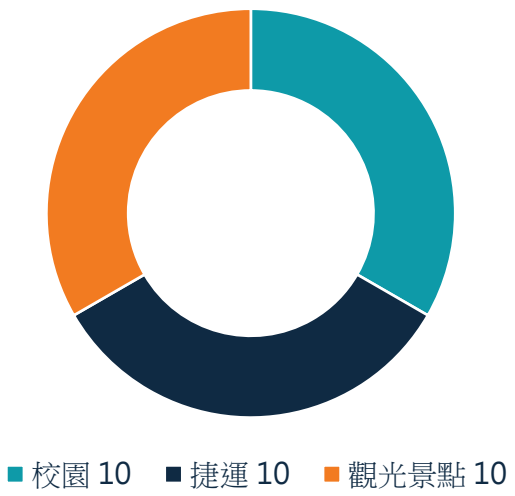
站點日租借次數 推估 單站月淨貢獻(NT$)



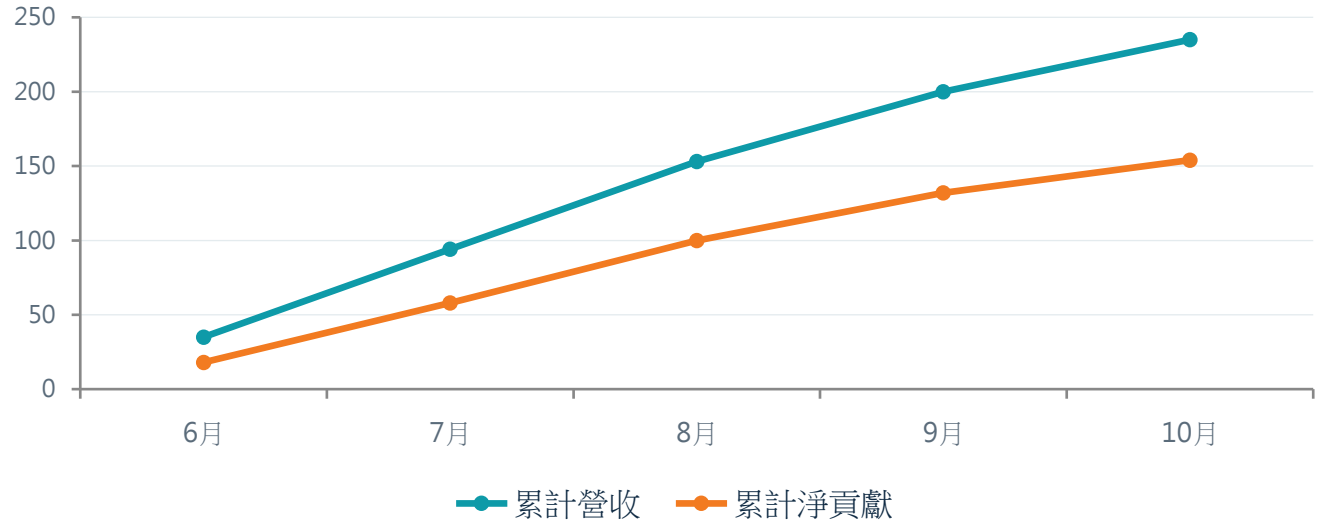
註：CAPEX（資本支出）= 設備與櫃體之一次性建置成本，含製冷風扇、櫃門電控模組與櫃體（$4,500）。
OPEX（營運支出）= 場地 $3,000 + 人力攤提 $1,500 + 設備損耗 $563 + 電費 $55 + 雲端與金流 $300 / 月。盈虧平衡 = 月營運成本 ÷（平均客單 NT$29 × 30 日）。
以上均為估計值，將依實際報價修正。

第一階段：雙北 30 站

站點組成(30 站)



夏季(6–10 月)累計營收與站點淨貢獻(基準情境,NT$ 萬)



- **財務展望(基準情境)：** 夏季 5 個月營收約 NT$235 萬，站點淨貢獻約 NT$154 萬 (未含總部營運成本)

- **季節性之因應：** 營收估算僅計入夏季 5 個月，淡季以季節性場租合約與活動檔期合作因應，櫃體為品類無關之服務載體，亦可延伸冬天改為電子暖暖包，具跨品類延伸彈性

註:淨貢獻=營收扣除站點層級營運成本，未含總部人事、開發與行銷費用，月分佈為估計值。

15 營運里程碑

第一階段 - 三年營運目標

第一年|試點驗證

- 校園常設站 3 站、戶外活動臨時站 2 場
- 站點日均租借 ≥ 10 次
- 租還流程完成率 ≥ 90%
- 建立巡檢、消毒與調度之標準作業程序

第二年|市場擴張

- 常設站擴增至 15 站（納入商圈與景點）
- 站點日均租借 ≥ 15 次
- 設備遺失率 ≤ 3%
- 完成至少 1 項通路合作（捷運或大型商圈）

第三年|規模化營運

- 常設站達 30 站
- 單站月淨貢獻 ≥ NT$10,000
- 啟動櫃體廣告等附加營收
- 評估服務品類延伸

里程碑以租借次數、完成率、遺失率與站點淨貢獻等營運指標為準，逐年檢核後始進入下一階段。

校園首發、育成資源與資金方向

以校園為首發場域、以校園創業資源為主要資金方向。

首發場域：台科大校園(2027 年夏季前上線)

接洽成本最低、可就近維運，學生族群對行動租借接受度高。

首站以取得首批真實租借數據為目標，作為後續擴張之依據，

校內活動亦可為活動臨時站之演練場域。

首批付費租借數據=本服務之第一筆訂單與商業驗證。

台科大創新育成中心(規劃申請)

- 微型車庫創業空間進駐
- 創業輔導、加速營與業師機制
- 法律、專利與資金之專業顧問諮詢
- 政府相關資源：U-start 選送等計畫

資金方向

現階段

自有資金與競賽獎金，支應系統開發與首站建置

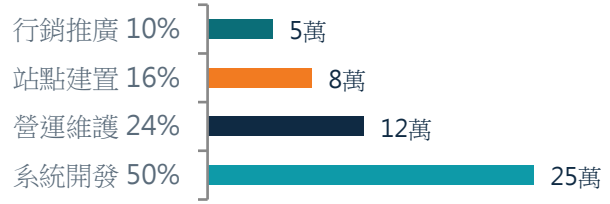
短期目標

經育成中心選送申請 U-start 創新創業計畫，其年度執行期（5–10 月）與本服務夏季營運季重疊，若獲補助，可以真實營運數據參與後續評選。

中期方向

角逐 U-start 第二階段(35–100 萬元獎助)，並評估參與 SBIR 等政府創新計畫。

第一年資源分配(估計 NT$50 萬)與對應指標



開發→租還完成率 ≥90%
建置→常設 3 站+臨時 2 場
營運→巡檢與調度 SOP
行銷→首季註冊與回租數據

資料來源:台科大創新育成中心網站、教育部青年發展署 U-start 計畫官網(2026)，金額均為估計值

軟硬體整合與營運執行團隊



團隊成員皆就讀臺灣科技大學電子所碩二，來自呂政修教授資訊技術行動化實驗室 (MITLab)，擁有良好的團隊合作能力，一起合作完成許多專案，具備系統架構規劃與開發的能力，以敏捷開發與POC驗證，持續迭代與優化專案，並具跨領域實作、整合之能力。



隊長 黃耀慶

具備紮實的系統規劃能力，負責 6G AI/ML 平台維運、O-RAN 網路部署及 Digital Twin 實作，並具備 AI Agent 與軟體系統架構設計的實務經驗。擔任微積分助教，展現出良好的邏輯表達與抽象觀念梳理能力。



魏嘉茵

實作涵蓋 6G AI/ML 平台維運、O-RAN 網路部署、Digital Twin 實作，以及類比 IC 設計，同時具備軟體系統架構規劃能力，擁有參與國內外創意競賽獲獎經歷，擔任實驗室網管維護、專題生指導，兼具技術執行力與團隊溝通指導能力。



蔡宜樺

專業聚焦於系統架構與文件規範管理，曾參與 6G AI/ML 平台的技術文件管理、AI Agent 系統架構設計與軟體系統架構規劃，同時具備微積分助教與專題生指導經驗，能兼顧嚴謹的邏輯思維與耐心的觀念傳遞，面對任務展現極高的專注度與細致度。

技術自主性與指導資源：
本系統由團隊成員自行設計與開發，使用者端、管理後台與 IoT 櫃控之設備狀態回報均已完成實作驗證，指導教授呂政修教授支持參賽，技術成果由團隊自主運用。